



Examen Recuperatorio – 06/6/24

Apellido y nombre:

DNI:

1.

- a. Si $r^2 = x_i x_i$ y $f(r)$ es una función arbitraria de r , mostrar usando notación indicial que

$$\nabla(f(r)) = f'(r) \frac{\mathbf{x}}{r}$$

- b. Mostrar, usando notación indicial, que

$$\nabla(\mathbf{x} \cdot \mathbf{Ax}) = (\mathbf{A} + \mathbf{A}^T)\mathbf{x}$$

- c. Mostrar que

$$\varepsilon_{jmn}\varepsilon_{imn} = 2\delta_{ij}$$

2. Para la función $A = A_{ijk}x_i x_j x_k$, calcular usando notación indicial cuánto vale $\frac{\partial A}{\partial x_i}$ y $\frac{\partial^2 A}{\partial x_i \partial x_j}$, donde los coeficientes A_{ijk} son constantes.

3. Un campo de tensiones en una base Cartesiana está dado por la matriz:

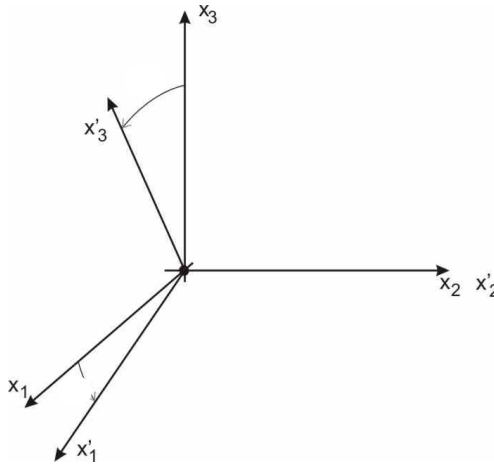
$$T = \begin{bmatrix} (1 - x_1^2)x_2 & -(4 - x_2^2)x_1 & 0 \\ -(4 - x_2^2)x_1 & -\frac{1}{3}(x_2^3 - 12x_2) & 0 \\ 0 & 0 & (3 - x_1^2)x_2 \end{bmatrix}$$

Determine:

- La distribución de fuerzas de volumen para que ese campo satisfaga las ecuaciones de equilibrio.
 - Las tensiones principales en el punto $P(2, -1, 6)$.
 - La máxima tensión de corte en $P(2, -1, 6)$.
 - Determine para el mismo punto el vector tensión que actúa sobre el plano $x_1 + 3x_2 + x_3 = 1$.
4. En los ejes x_1, x_2, x_3 de la figura, el tensor de tensiones está dado por:

$$\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} \tau & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \tau \end{pmatrix}$$

Determinar las componentes del tensor de tensiones en el sistema x'_1, x'_2, x'_3 de la misma figura.



Justificar.

5. Usando la regla del cociente en la fórmula de Cauchy, sabiendo que el vector de tensión $\mathbf{T}$ y el vector normal $\mathbf{n}$ al plano donde actúa ese vector de tensión son tensores cartesianos de rango 1, demuestre que el tensor de tensiones $\boldsymbol{\sigma}$ es un tensor cartesiano de rango 2.